

Eksplorasi Geokimia untuk Pencarian Sumber Energi Panas Bumi

Batch 3

Dr. Eng. Suryantini (Ninik)
Program Studi S2 Teknik Geotermal ITB
Jln. Ganesa 10 Bandung 40132
suryantini@gl.itb.ac.id

26 November 2024

Agenda



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

Hari/Tanggal	Waktu	Topik	Sub-topik	Instruktur
Hari 2, Selasa, 26 November 2024 (Online via zoom)	08.00 – 09.40	Eksplorasi Geologi	a. Konsep, Strategi, Metode dan Target Eksplorasi Geologi b. Desk studi dan Penginderaan Jauh untuk eksplorasi geotermal	Dr. Eng. Ir. Suryantini, ST., Dipl. Geoth. En.Tech. M.Sc., dan Fauziah Maswah, S.Si., MT.
	09.40 – 10.00	Coffee Break		
	10.00 – 11.40	Eksplorasi Geologi	c. Pemetaan Lapangan dan analisis laboratorium d Kajian geologi data pemboran geotermal	
	11.40 – 13.00	Coffee Break		
	13.00 – 14.40	Eksplorasi Geokimia	a. Konsep, Strategi, Metode dan Target Eksplorasi Geokimia b. Survei air dan isotop stabil c. Survei gas	
	14.40 – 15.00	Coffee Break		
	15.00 – 16.40	Eksplorasi Geokimia	d. Survei tanah dan udara tanah e. Analisis data geokimia : Geotermometer, Geoindikator dan pH asam dan model geokimia	



Pokok Bahasan

1. Pengertian Eksplorasi Geokimia untuk geotermal
2. Dasar hukumnya di Indonesia
3. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam eksplorasi geokimia geotermal
4. Survei / sampling geokimia air, gas, isotop dan tanah-udara tanah
5. Tata waktu dan biaya
6. Model geokimia sistem geotermal

Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. Pengertian Eksplorasi Geokimia untuk geotermal

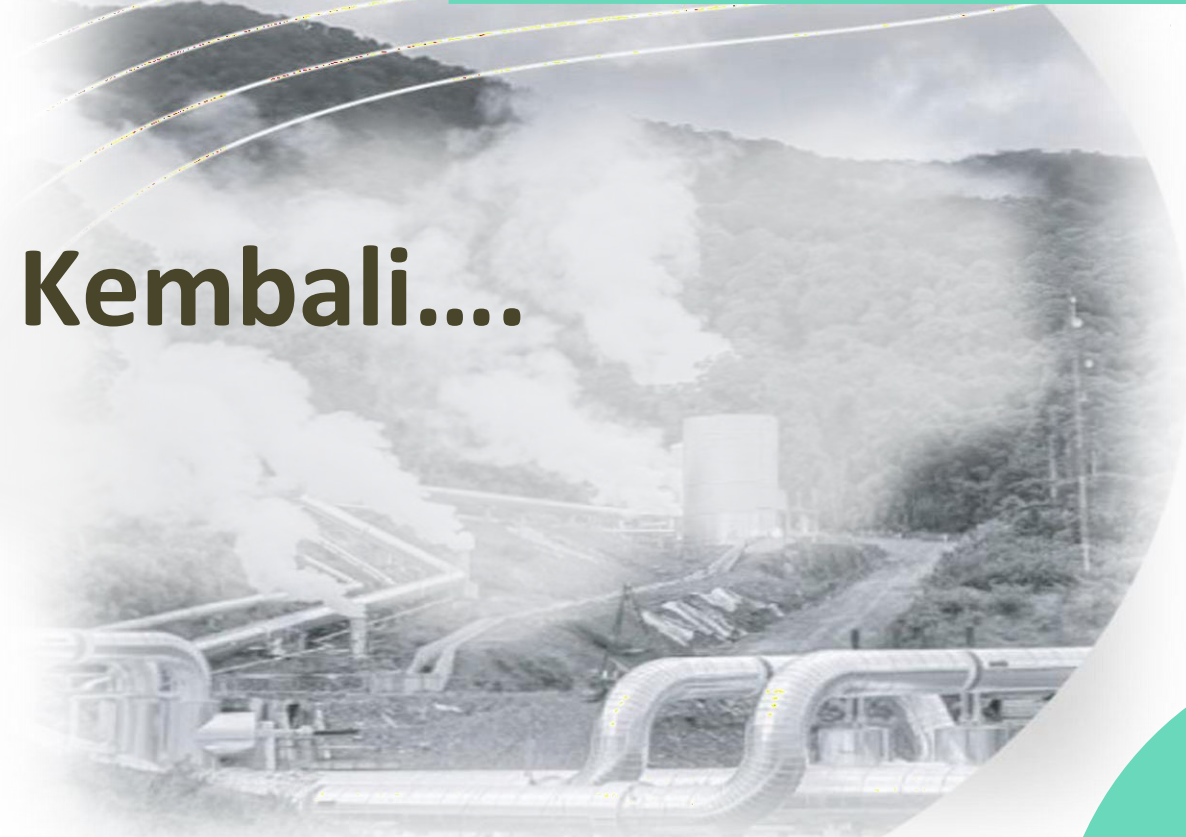




PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Mengingat Kembali....





Apakah yang dimaksud eksplorasi geotermal?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan **geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji**, dan **pengeboran sumur eksplorasi** yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi.

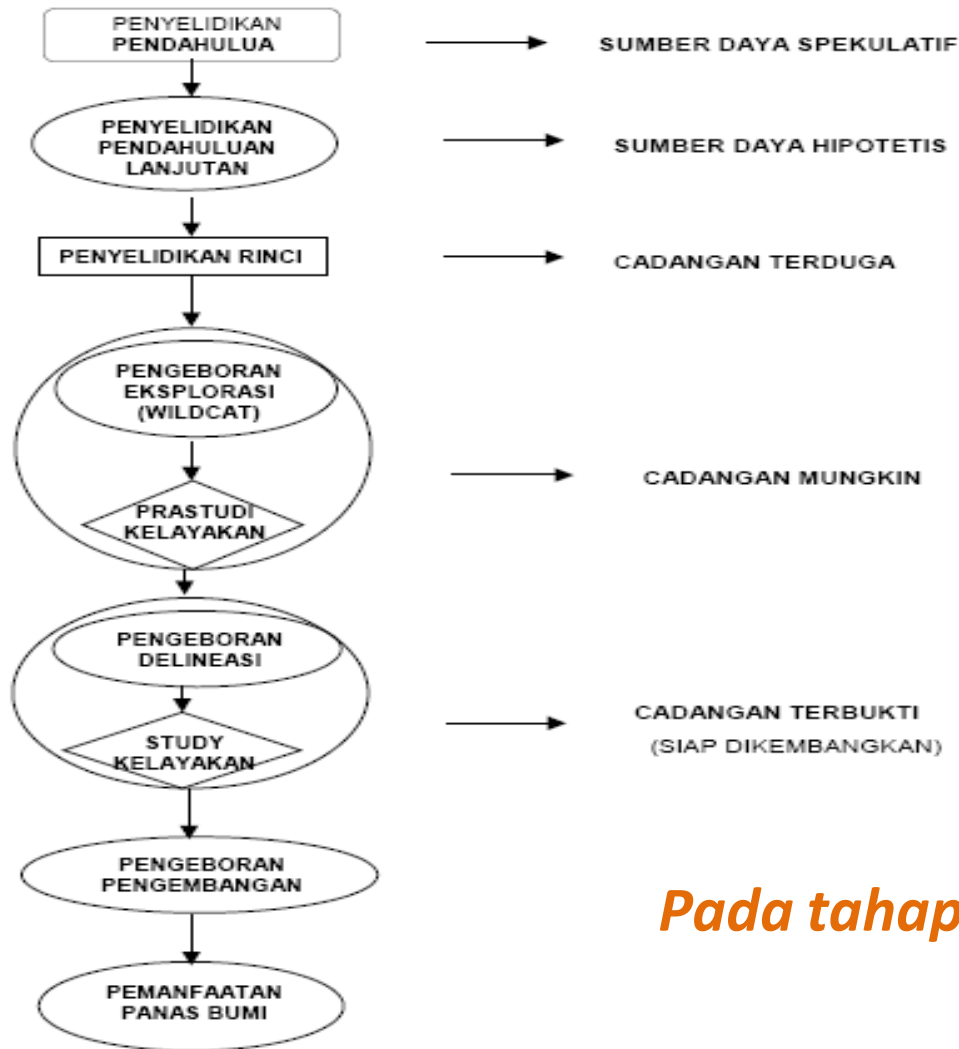
Apakah yang dimaksud eksplorasi geotermal?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.

Poin penting:

1. Rangkaian berbagai kegiatan; bukan satu kegiatan
2. Umumnya bertahap tidak sekaligus
3. Bertujuan menemukan cadangan geotermal dari berbagai informasi → mengurangi resiko kegagalan



Alur Kegiatan Penyelidikan dan Pengembangan Panas Bumi

SNI 13-5012-1998 ICS 73.020
Klasifikasi Potensi Energi Panas Bumi di
Indonesia

*Pada tahap apa dilakukan penyelidikan
geokimia?*

Permen No. 2 Thn 2009 tentang Petunjuk Penugasan Survey Pendahuluan

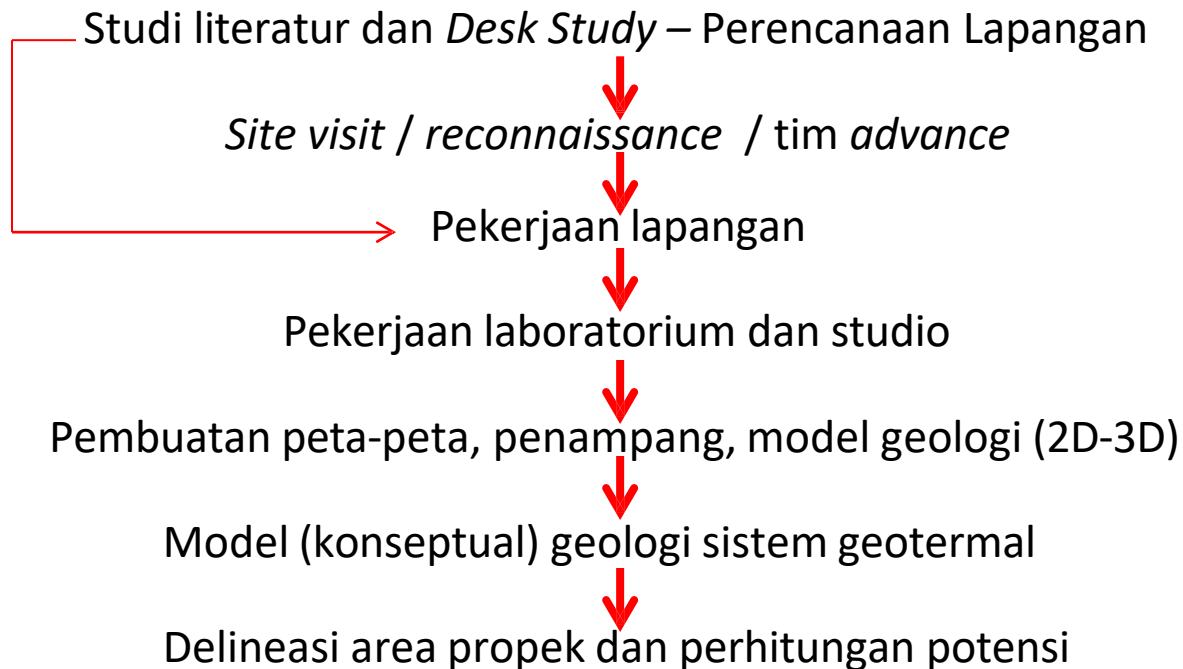
- Hasil survey pendahuluan akan dipakai untuk menentukan WKP
- Kegiatannya meliputi :

Survey Geologi: remote sensing, pemetaan struktur, menguji petrofisik batuan reservoir, pemetaan vulkanostratigrafi, manifestasi, alterasi untuk mencari sumber panas

Survey Geofisika: menggunakan metode non-seismik untuk menunjukkan geometri reservoir dan target pemboran

Survey Geokimia: survey air, tanah, gas dan isotop untuk memprediksi kualitas fluida reservoir

Alur penyelidikan geologi (geokimia dan geofisika)



Pokok Bahasan



PT. LAPI ITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

2. Dasar hukumnya di Indonesia



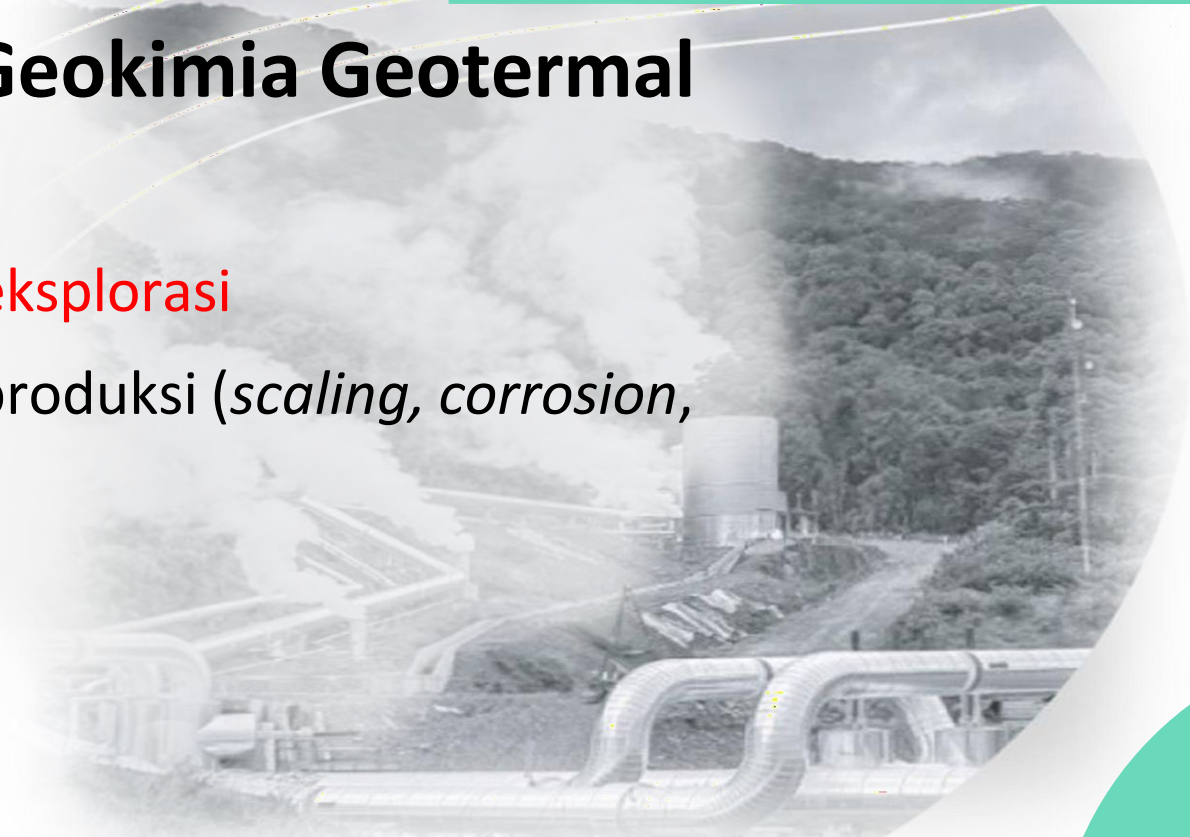
Regulasi di bidang Panas Bumi

1. Undang-undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah No. 28/2016 Tentang Bonus Produksi;
3. Peraturan Pemerintah No. 7/2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
4. Peraturan Presiden No. 22/2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 9/2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden No. 4/2010 Tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas;
8. Peraturan Menteri:
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 23/2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 36/2017 Tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi;
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 37/2017 Tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 44/2016 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 17/2014 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 40/2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait;
 - ✓ Peraturan Menteri ESDM No. 11/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;



Cakupan Studi Geokimia Geothermal

- a. Geokimia untuk eksplorasi
- b. Geokimia untuk produksi (*scaling, corrosion, monitoring, dsb*)



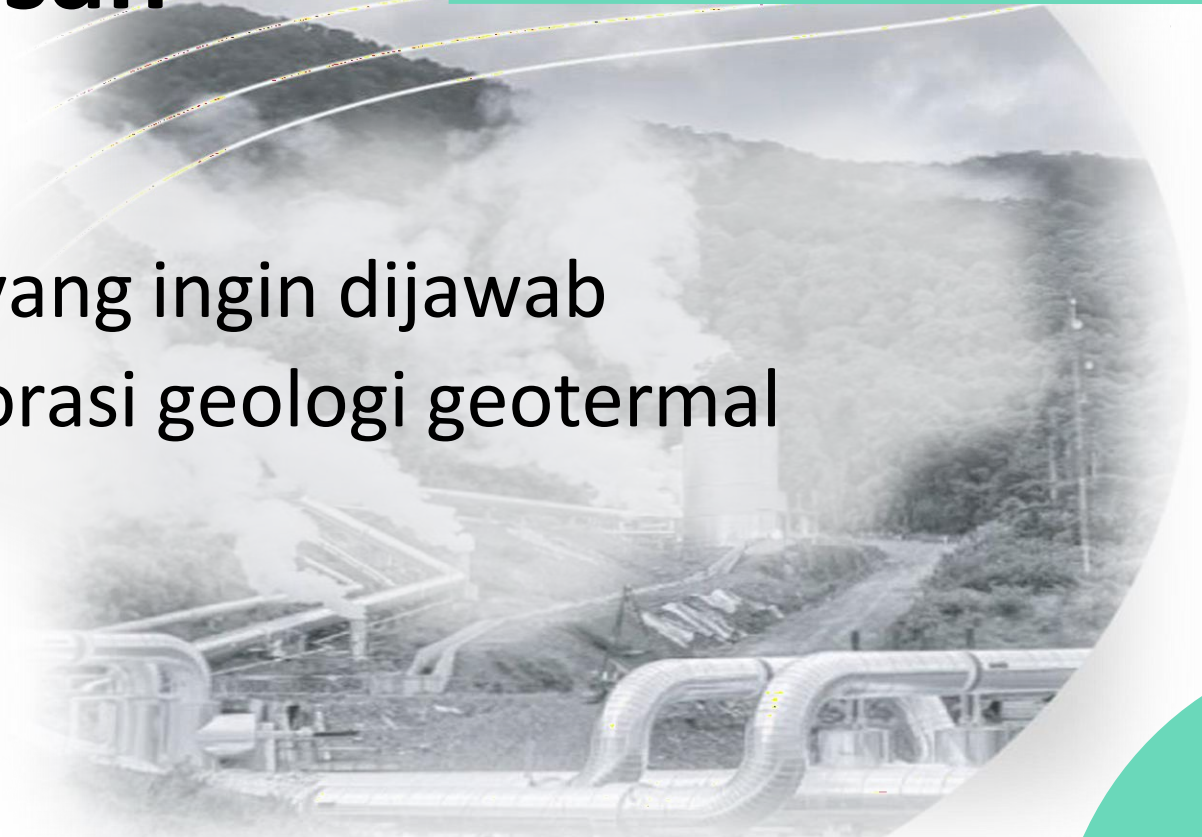
Pokok Bahasan



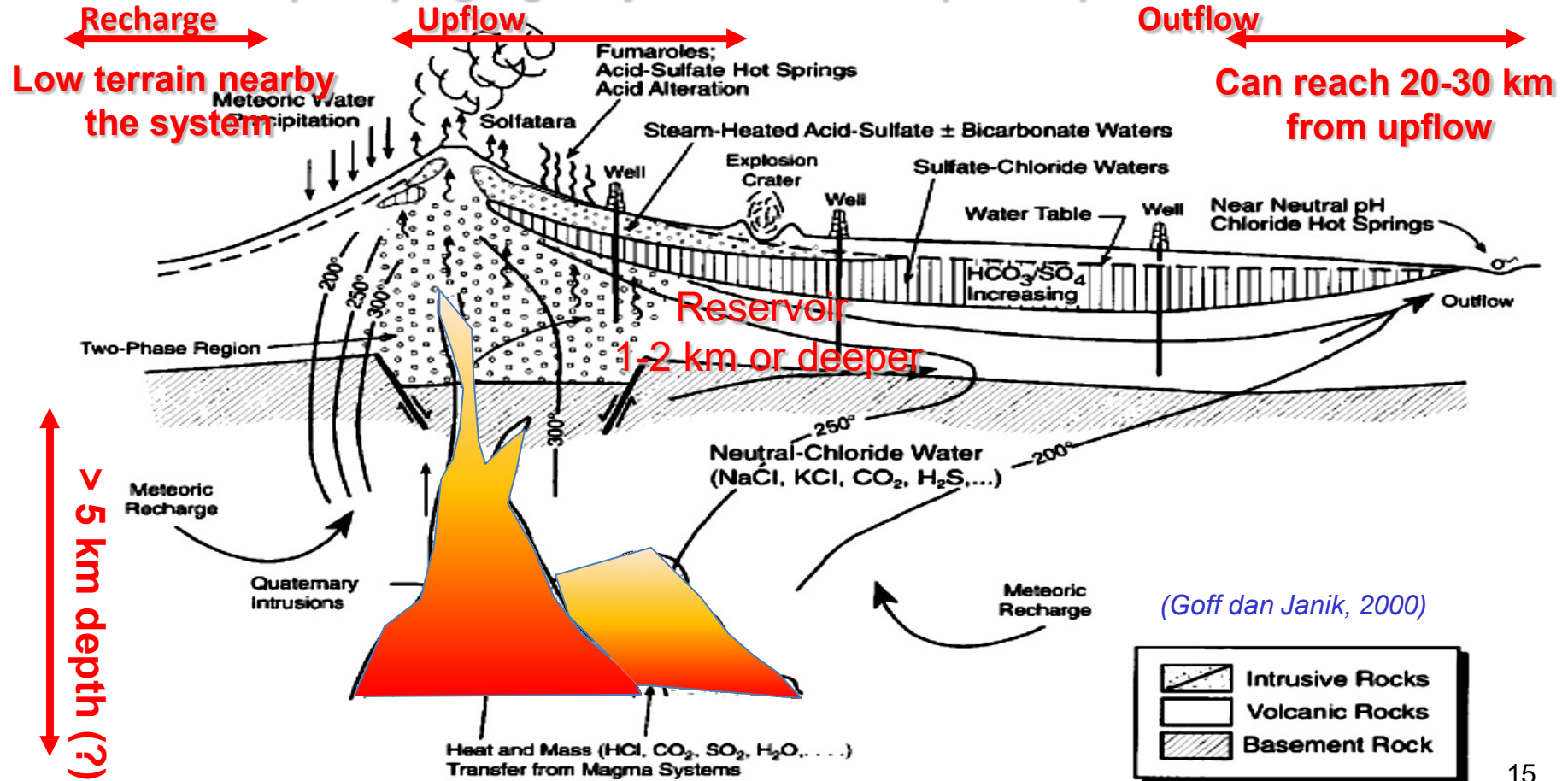
PT. LAPI ITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

3. Pertanyaan yang ingin dijawab
dalam eksplorasi geologi geotermal



Pertanyaan yang ingin dijawab dalam eksplorasi panas bumi.....



Pertanyaan yang ingin dijawab dalam survei geokimia panas bumi.....

- 1) Berapa temperatur fluida reservoir?
- 2) Apakah berasosiasi dengan sumber panas magmatik / vulkanik? Atau lainnya?
- 3) Bagaimana kualitas fluida geothermal? pH? NCG? uap atau air?
- 4) Apakah kendala dalam potensi pengembangan? *Scaling?*
Corrosion? Acid Fluid?
- 5) Membantu menentukan batas sistem geothermal?
- 6) Bagaimana hidrogeologi di area prospek geothermal? Upflow? Outflow? Daerah Resapan?
- 7) Adakah proses-proses lain? Interaksi dengan air laut? Mixing dengan fluida lain?
- 8) ...dst

Sumber panas?

**Reservoir
(fluida dan area)**

**Area luahan
(upflow - outflow)**

**Area resapan
(discharge)**

**Potensi ~temperature
(dan tipe fluida)**

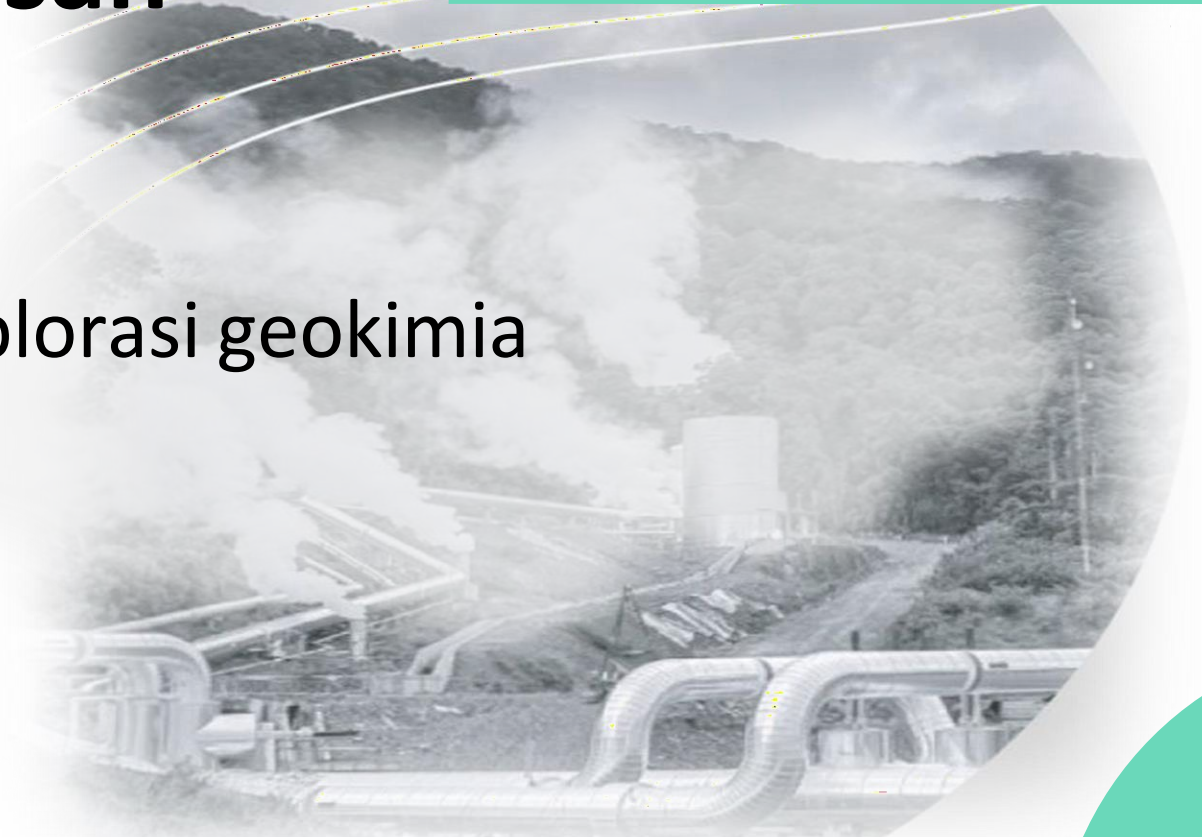
Pokok Bahasan



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

4. Metode eksplorasi geokimia



Penyelidikan Geokimia dan Manifestasi Aktif

1. Penyelidikan atau survei geokimia dalam eksplorasi geotermal sangat bergantung pada ada tidaknya manifestasi termal aktif
2. Sistem geotermal bertemperatur tinggi yang berasosiasi dengan sumberpanas vulkanik atau magmatik dan memiliki fluida dalam reservoirnya (*high temperature hidrotermal or vulcanik hydrothermal*) banyak mengandalkan survei geokimia karena memiliki banyak manifestasi termal aktif
3. Sistem non-konvektif atau sistem konduktif umumnya minim atau tidak memiliki manifestasi aktif
4. Sistem hidrotermal temperatur tinggi dapat tersembunyi (*hidden system*) dan tidak memiliki manifestasi aktif sehingga metode geokimia kurang berguna





Berbagai Macam Manifestasi Permukaan

← Berasosiasi dengan uap dan gas

- Fumarola (komposisi utama H₂O)
- Solfatara (Adanya S yang dominan)
- Soffioni (Kaya asam borik),
- Moffet (utamanya gas CO₂)
- Kaipohan (utamanya gas CO₂ dan H₂S)
- Tanah beruap
- Erupsi Hidrotermal
- Danau Kawah Asam

← Berasosiasi dengan air

- Mata air : (panas mendidih $T > 90^{\circ}\text{C}$,
panas T $60-90^{\circ}\text{C}$, hangat T $30-60^{\circ}\text{C}$,
dingin $T < 30^{\circ}\text{C}$ atau $T \cong$ udara)
- Mata air asam $\text{pH} < 6$, netral $\text{pH} 7 \pm$
- Kolam air panas; *calm*, *boiling*, or *ebullient*
- Geyser dan Spouting springs
- Tanah hangat
- Batuan terubah, sinter silika dan travertin

← Tidak berasosiasi dengan fluida

Manifestasi permukaan



Tanah beruap



Hasil Erupsi Hidrotermal



Solfatara



Danau Kawah Asam



Mata air panas asam
ebullient



Kolam lumpur

Kolam air hangat 10/11/2011 13:47



Seepage / mata air panas tersembunyi



Spouting springs
(menyerupai geyser) 21
11/2/09 11:53

Mata air panas klorida dengan endapan silika sinter



Teras dari sinter travertin

Collapse ground karena batuan terubah oleh fluida asam



Mata air hangat dengan endapan besi oksida

Asal Mula Air pada Sistem Panasbumi



PT.LAPIITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter

1. **Air meteorik; yang telah masuk ke dalam bumi hingga beberapa km melalui rekahan dan lapisan permeabel**
2. Air formasi (air connate); yang telah lama terkubur bersama-sama dengan batuan sedimen pembawanya
3. Air metamorf; hasil dari proses metamorfisme
4. Air dari magma (air juvenil); dilepaskan langsung dari magma

Yang Paling banyak

Proses yang mempengaruhi :

Boiling, Mixing, Dilution, Water-Rock Interaction

Manifestasi Air



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Sering diklasifikasikan berdasarkan temperaturnya (panas hingga boiling; hangat; dingin)
- Diklasifikasikan berdasarkan anion utamanya:
 - Air klorida Cl^- air reservoir
 - Air Sulfat HSO_4^{2-} air hasil oksidasi di kedalaman sangat dangkal diatas muka air tanah (air steam heated)
 - Air Bikarbonat HCO_3^- air hasil oksidasi di bawah muka air tanah (air steam heated)
- Distribusi manifestasi di atas dikontrol oleh pola hidrologi di area prospek, yang dikontrol oleh medan atau topografi dari prospek tersebut : *high terrain vs low terrain*
- *Kehadiran kumpulan manifestasi tersebut dapat menunjukkan daerah upflow atau outflow*

Asal mula Cl dalam fluida panas bumi



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Gas magmatik HCl:
HCl mempunyai solubilitas yang tinggi
Pada temperatur rendah HCl bersifat asam kuat,
tetapi pada temperatur tinggi HCl bersifat asam
lemah
- Air asin (evaporit, air laut, air formasi /connate water)
Cl mencapai 100.000 mg/kg
Kation utama: Na dan Ca
Larutan berkonsentrasi tinggi (TDS sangat tinggi)
Bersifat asam lemah
Densitas tinggi



Asal mula Sulfat (SO_4^{2-})

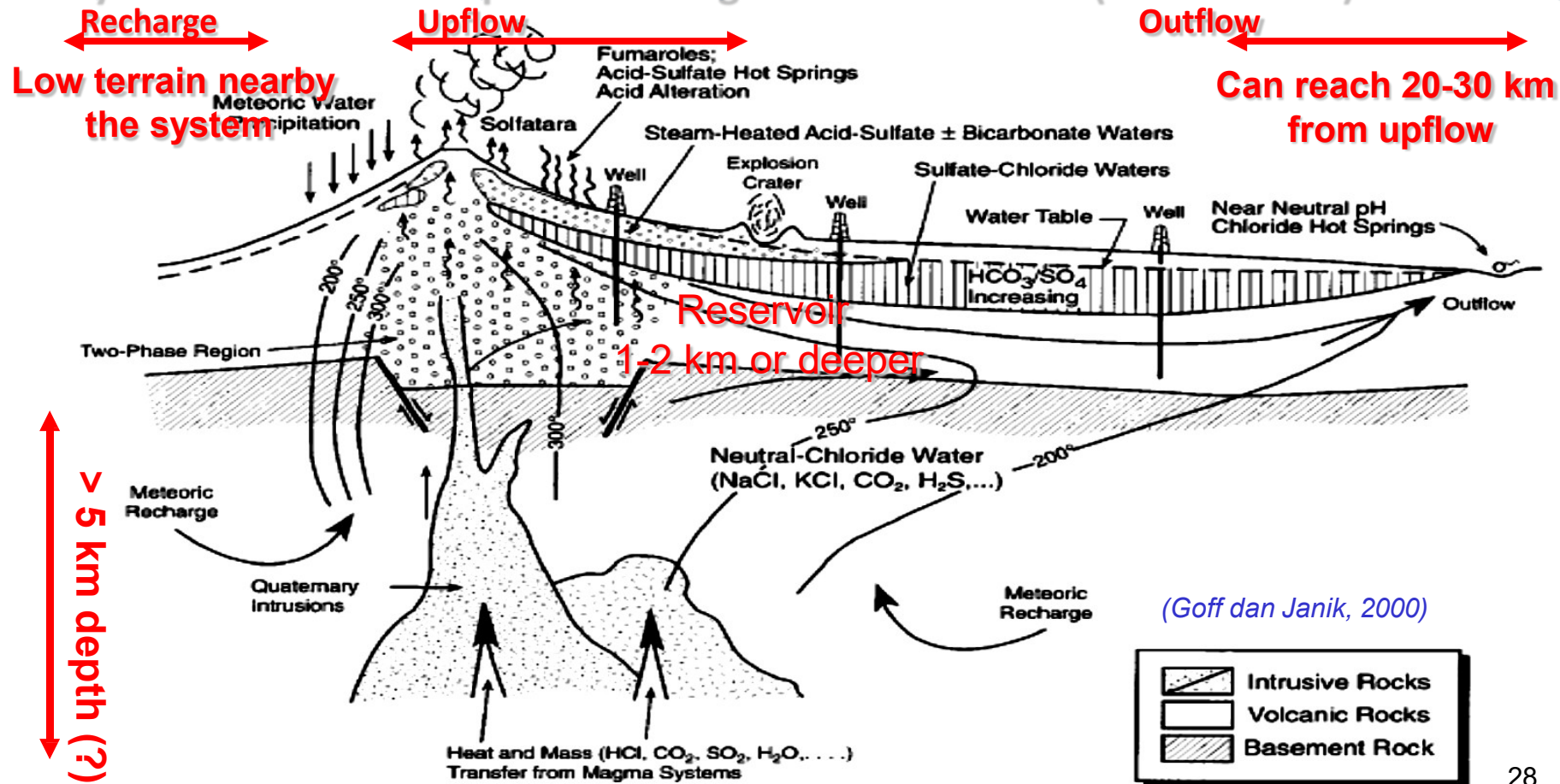
- Terbentuk di bagian paling dangkal
- Akibat kondensasi uap air ke dalam air permukaan (*steam heated water*)
- SO_4^{2-} tinggi akibat oksidasi H_2S
- Bersifat asam, pH rendah

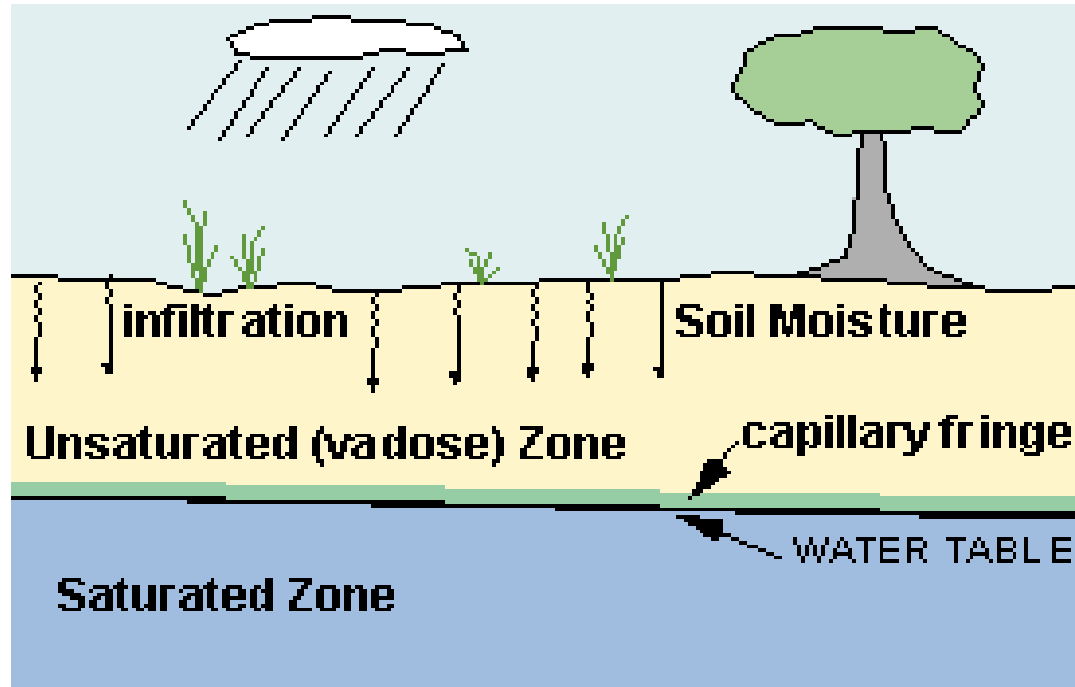


Asal mula Bikarbonat (HCO_3^-)

- Terbentuk sebagai akibat adsorpsi gas CO_2 dan kondensasi uap air ke dalam air tanah (steam heated water)
- Berada di daerah tepi sistem dan dangkal
- Anion utama HCO_3^- dan kation utama adalah Na
- Cl rendah dengan SO_4^{2-} bervariasi

Penyebaran manifestasi pada sistem geothermal vulkanik (hidrotermal) medan tinggi





Kaya O_2

Gas Condensation

Miskin O_2

**Steam & Gas
Condensation**

Gas dan Uap Terpisah

Boiling

Gas dan Uap Terlarut (Brine)

Table 5.1 (Giggenbach and Goguel, 1989; Giggenbach, 1991).

The chemical composition of thermal and mineralised waters from New Zealand (WK, NG, MO, MU, WI), Guatemala (ZU), Costa Rica (MV), Colombia (RA, RB), Mexico (AR), India (MA), Thailand (FN), Solomon Islands (PR), Vanuatu (YA) and Cameroon (LN) in mg/kg.

Area	°C	pH	Li	Na	K	Rb	Cs	Mg	Ca	B	HCO ₃	SiO ₂	SO ₄	Cl
WK Wairakei, well	240	8.5	10.7	1170	167	2.20	2.00	0.01	20	26	5	590	35	1970
WK Wairakei, spring	99	7.7	14.5	1220	140	2.30	2.10	4.50	30	43	30	320	30	2100
NG Ngawha, well	230	7.1	10.9	880	75	0.30	0.75	0.10	3	895	310	385	26	1240
NG Ngawha, spring	80	7.2	10.4	910	64	0.29	0.60	1.40	11	850	330	150	446	1290
ZU Zunil, well	300	8.4	8.1	1030	210	1.90	2.00	0.01	11	45	150	890	61	1700
ZU Zunil, spring	87	8.7	0.6	260	37	0.08	0.02	43.0	43	5	500	200	195	170
MV Miravalles, well	245	7.5	5.7	1970	238	1.05	0.60	0.02	73	54	40	590	36	3300
MV Miravalles, spr.	73	8.5	3.4	1970	79	0.21	0.14	6.50	22	48	910	112	120	2600
RA Ruiz, acid spring	62	1.2	0.3	280	224	0.37	0.04	155	214	8	-	154	10670	1350
RB Ruiz, neutral s.	94	8.0	3.8	610	78	0.56	0.62	5.1	48	19	175	180	41	1000
AR Araro, spring	92	8.1	6.6	705	50	0.43	1.12	0.3	30	75	63	230	135	1010
MA Manikaran, spring	94	7.4	1.2	93	21	0.15	0.14	3.3	51	3	190	75	35	130
FN Fang, spring	99	9.0	0.6	122	8	0.14	0.29	0.1	1	<1	145	195	22	27
PR Paraso, spring	56	5.6	1.8	1210	178	0.74	0.09	26.6	289	16	6	150	205	2340
YA Yasur, spring	99	8.8	0.3	1270	73	0.16	0.01	0.3	17	21	75	270	280	1690
LN Lake Nyos, lake	23	5.4	.01	15	5	.004	.001	35.0	30	<1	400	45	<1	<1
WS Waitangi Soda Spr.	49	7.3	1.7	285	24	0.11	0.07	8.9	17	3	265	176	48	365
MO Morere, spring	47	7.0	4.6	6700	84	0.10	.004	80.0	2360	57	30	27	<3	15800
MU Maui, well	130	7.5	3.6	7880	440	0.71	0.08	48.0	190	15	630	36	18	12600
WI White Isl. spring	98	0.6	2.9	5910	635	5.40	0.36	3800	3150	160	<1	-	4870	38700
SW Seawater	4	7.8	0.2	10560	380	0.13	<.01	1270	400	5	140	-	2710	19000

Contoh
kandungan
unsur terlarut
dalam air
geotermal

Gas dalam sistem panas bumi



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Gas-gas sering kali ditemukan dalam fasa uap dari fluida panas bumi
- Gas-gas tersebut diantaranya CO_2 , H_2S , NH_3 , N_2 , H_2 , CH_4 → non condensible gas (NCG)
- Uap atau steam panas bumi (termasuk steam dan vapour) terbentuk dari proses boiling. Uap ini dapat migrasi vertikal ke permukaan, tetapi air sisanya akan migrasi secara lateral dan muncul sebagai mata air panas yang jauh dari zona upflow nya.
- Dengan demikian pengetahuan akan kimia gas akan memberi informasi lebih baik tentang sistem panas bumi dari pada data dari mata air panas yang jauh tersebut.



Sumber keluaran gas

- Fumarol
- Solfatara
- Kaipohan
- Steaming Ground
- Hot pools
- Sumur pemboran

Kelimpahan gas-gas dalam sistem panas bumi



PT. LAPITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Gas utama pada sistem panas bumi temperatur tinggi ($>200^{\circ}\text{C}$) adalah CO_2 ($>80\text{-}90\%$ dari total gas), kemudian disusul H_2S , dan sedikit NH_3 , H_2 , CH_4 , N_2
- Ar, He dan O_2 mungkin hadir dalam jumlah sangat sedikit (*minor-trace*)
- Kadang-kadang ditemukan Hg (vapour) dan Rn terutama ^{222}Rn
- CO_2 memiliki peran penting dalam menentukan pH, BPD, densitas, alterasi batuan, dan pengendapan mineral sekunder dan *scaling*.

Contoh hasil analisa gas



Table 5.1. Gas analyses from Broadlands 22.

	H (J/gm)	S.P. (b.g)	y	CO ₂	H ₂ S (millimoles/100 moles steam)	CH ₄	H ₂	N ₂ (+Ar)*	NH ₃
Br 22 (1-6-80)	1160	10	0.19	959.4	18.5	11.82	1.02	8.93	4.67

* For many gas analyses, N₂ is not distinguished from Ar although it is possible to determine each if a suitable gas chromatograph is available

Table 5.2. Gas analyses from Broadlands 22.

	H (b.g)	S.P. (b.g)	y	total gas in steam (mmol/mol) steam	CO ₂	H ₂ S	CH ₄	H ₂	N ₂ (+Ar)	NH ₃
Br 22 (1-6-80)	1160	10	0.19	10.04	955	18.4	11.8	1.0	8.9	4.7

The advantage of reporting gas analyses as shown in Table 5.2 is that it allows the composition of a wide range of gas discharges from low temperature gas vents to boiling pools to well discharges to be presented in an easily comparable and consistent manner. It also is easily converted to thermodynamically relevant mole fractions X_i according to:

Beberapa asumsi



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Kimia gas panas bumi berbeda dengan kimia gas bukan panas bumi
- Fluida reservoir memiliki tambahan unsur volatil dari magma terutama rasio He-N₂-Ar
- Sumber utama komponen volatil adalah : magma, kerak (dari reaksi batuan sampling) dan atmosfer
- Boiling, kondensasi, dan proses mixing menghasilkan perubahan komposisi kimia gas yang sistematis

Komposisi uap dan gas vulkanik

- Mengandung H_2O (>60% total emisi), CO_2 (10-40% total emisi), S ditemukan sebagai SO_2 (high-temperature volcanic gas) atau H_2S (low-temperature volcanic gases), N_2 , Ar, He, Ne, CH_4 , CO dan H_2
- Komponen lain diantaranya O_2 (meteoric), HCl, HF, HBr, NO_x , SF_4 , carbonyl sulfide, dan komponen organik
- Komponen jarang misalnya methyl mercury, halocarbons (termasuk CFCs)



Komposisi uap dan gas panas bumi

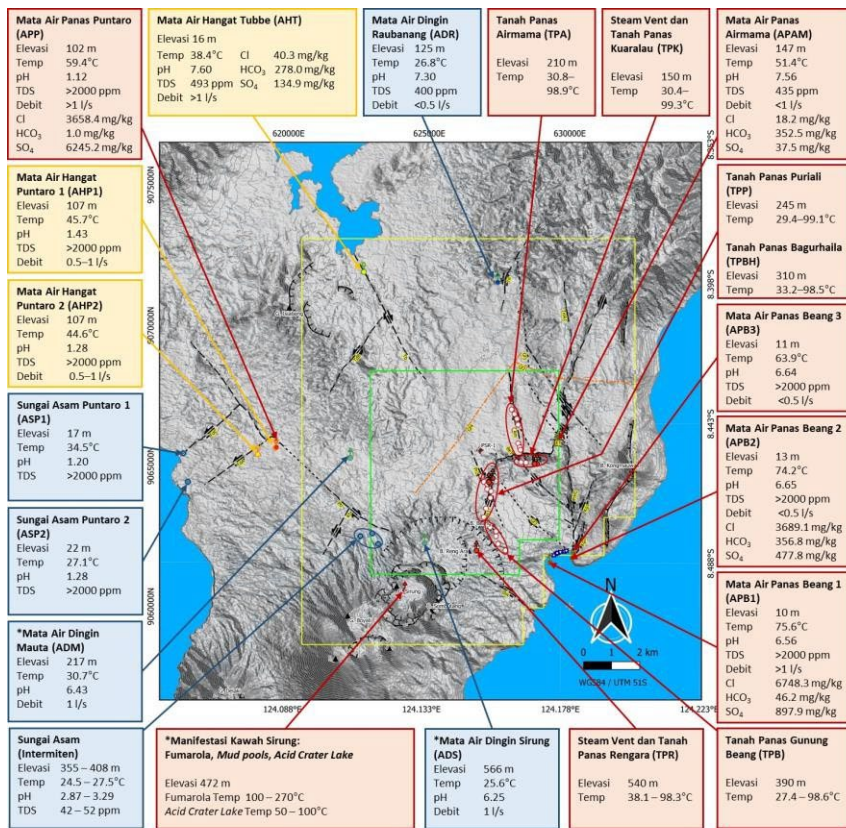
- Komponen utama H_2O
- Komponen dominan: CO_2 dan H_2S
- Hadir dalam konsentrasi yang lebih sedikit : N_2 , H_2 , CH_4 , CO , NH_3 , Ar dan He
- Absen : strongly acid gases from magma bodies degassing (i.e. SO_2 , HCl dan HF)
- SO_2 dapat terdeteksi dari fumarol yang berasosiasi dengan kegiatan gunung api aktif (Giggenbach, 1980)
- Biasanya CH_4 lebih banyak daripada CO (Chiodini et al., 1992)



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Survey Geokimia



*Referensi:
PSDG (2015), Coudron dkk (2018), Bani dkk (2017)



**Peta Distribusi Manifestasi Permukaan
WKP Pantar-Gunung Sirung
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur**

Pemetaan manifestasi aktif

A conservative rule of thumb is to record “hot” (>50°C) features within 10 km and “warm” (>25°C) features within 5 km of the project area.

Active geothermal features should be plotted on a map (IGA, 2014)

Pemetaan lokasi manifestasi,
tipenya, temperatur manifestasi,
temperatur udara, pH, TDS, EC,
Karakteristik fisik lain : debit,
kejernihan, bau, kondisi sekitar (ada
area wisata, area MCK, batuan
alterasi, hujan) dsb



Macam-macam survey geokimia

- Survey air
- Survey gas
- Survey tanah dan udara tanah



Survey Air

- Mengambil sampel air dari manifestasi air termal dan air dingin
- Mengirimkan ke laboratorium kimia
- Menganalisa unsur terlarutnya



Report of Analysis

Lab Number:

Descriptor:

Warm Spring Water
Sampling Temperature 44.2 °C

Analyte	mg/kg
Sodium	77.7
Potassium	22.2
Calcium	49.4
Magnesium	37.4
Lithium	<0.01
Iron	0.007
Boron	1.79
Silica	118
Aluminum	<0.01
Arsenic	0.016
Chloride	28.1
Fluoride	0.212
Sulfate	61.8
Total Alkalinity (as HCO ₃ ⁻)	457
Carbonate Alkalinity (as CO ₃ ⁼)	<2
Bicarbonate Alkalinity (as HCO ₃ ⁻)	457
Ammonia	<0.1
TDS (Calculated)	854
Lab pH (units)	6.85
Field pH (units)	6.44



Survey Gas

- Mengambil sampel gas dari fumarol atau steam vent atau bubble dalam mata air atau kolam
- Mengirimkan ke laboratorium kimia
- Menganalisa gas-gasnya



Report of Analysis

Lab Number:

Descriptor:

Fumarole Steam 11-17-18 7:28 - 7:32
Sampling Temperature 58.9 °C

<u>Analyte</u>	<u>mg/kg</u>
Sodium	0.155
Iron	<0.005
Boron	<0.1
Silica	0.276
Arsenic	<0.01
Mercury	<0.02
Chloride	0.307
Lab pH (units)	4.57
Field pH (units)	4.60



Survey Tanah dan Udara Tanah

- Mengambil sampel tanah dari horizon A dan uap (yang mengandung gas) dalam tanah
- Mengirimkan ke laboratorium kimia
- Menganalisa gas Hg dan CO₂





Video Sampling



PT.LAPIITB

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Estimasi Karakteristik Fluida Reservoir



Sub Topik

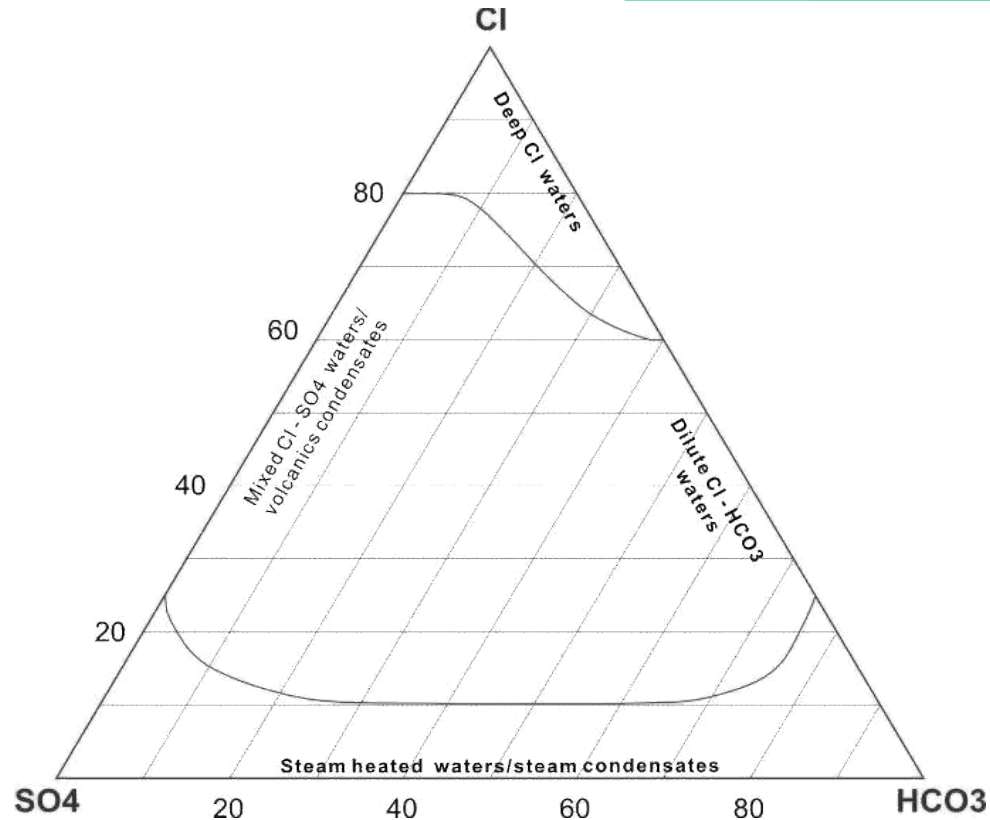
- 1. Tipe air manifestasi**
- 2. Geotermometer**
- 3. pH**
- 4. Potensi Scaling**



Tipe Air

- Air termal memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda yang dikontrol oleh proses pembentuknya
- Mengetahui tipe air akan membantu dalam mempelajari proses pembentukannya, membuat model konseptual sistem panas buminya, dan menentukan zona upflow
- Sebelum dapat menghitung geotermometer, perlu diketahui terlebih dahulu tipe air, agar perhitungannya valid

Cl-SO₄-HCO₃ Diagram



Adalah diagram yang digunakan untuk menentukan tipe air

Cara menghitung dan menggambarkan pada diagram Cl-SO₄-HCO₃



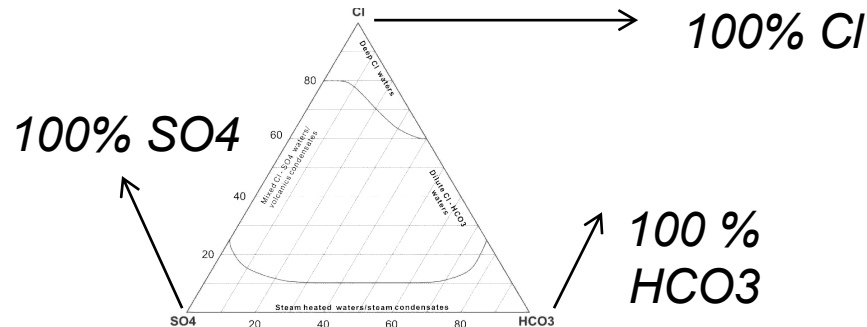
- Cara menghitung:

$$\%Cl = Cl (g/l) / \Sigma (Cl-SO_4-HCO_3) (g/l) * 100$$

$$\%SO_4 = SO_4 (g/l) / \Sigma (Cl-SO_4-HCO_3) (g/l) * 100$$

$$\%HCO_3 = HCO_3 (g/l) / \Sigma (Cl-SO_4-HCO_3) (g/l) * 100$$

- Cara menggambarkan





Tipe apakah
air panas
berikut ini?



UNSUR KIMIA AIR PANAS	Cls 1 mg/liter	Cls 2 mg/liter	Cog 1 mg/liter	Cls 4 mg/liter	Chs mg/liter	Cls 5 mg/liter	Cog 2 mg/liter	Cls 3 mg/liter
pH	7.2	8.60	8.31	7.2	8.0	6.89	6.95	6.04
Na	509.2	494.0	221.0	509.2	6295	524.4	258.92	419.64
K	-	29.0	21.0	-	163	29.62	22.66	31.03
Li	-	1.3	0.38	-	15.70	1.35	0.47	2.96
Ca	75.7	25.8	19.4	75.7	104.0	80.0	40.0	204.04
Mg	47.7	45.3	42.8	47.7	150.0	52.8	55.2	8.74
Fe	2.4	-	-	2.4	-	0.09	0.08	0.25
NH ₃	-	-	-	-	-	0.00	2.39	0.67
As	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.19
Cl	617.6	630.0	167.0	617.6	10359.0	695.15	234.04	727.24
SO ₄	0.0	11.0	28.0	0.0	0	19.76	10.70	4.06
HCO ₃	763.6	573.0	590.0	763.6	246.0	710.96	755.96	681.61
F	-	-	-	-	-	1.5	1.0	0.10
B	-	-	-	-	98.5	4.72	4.72	2.93
SiO ₂	50.0	137.0	150.0	50.0	24.0	184.03	200.93	140
DHL	2080.0	-	-	2080.0	-	2652	1488	908



Bagaimana
dengan
air
berikut ini?





Unsur Kimia	ppm
pH	6.8
Na	20
K	5
Li	0.2
Ca	9.6
Mg	0.5
Fe	2
NH3	0
As	0.01
Cl	6
SO4	0.5
HCO3	0.5
F	-
B	-
SiO	30
DHL	100



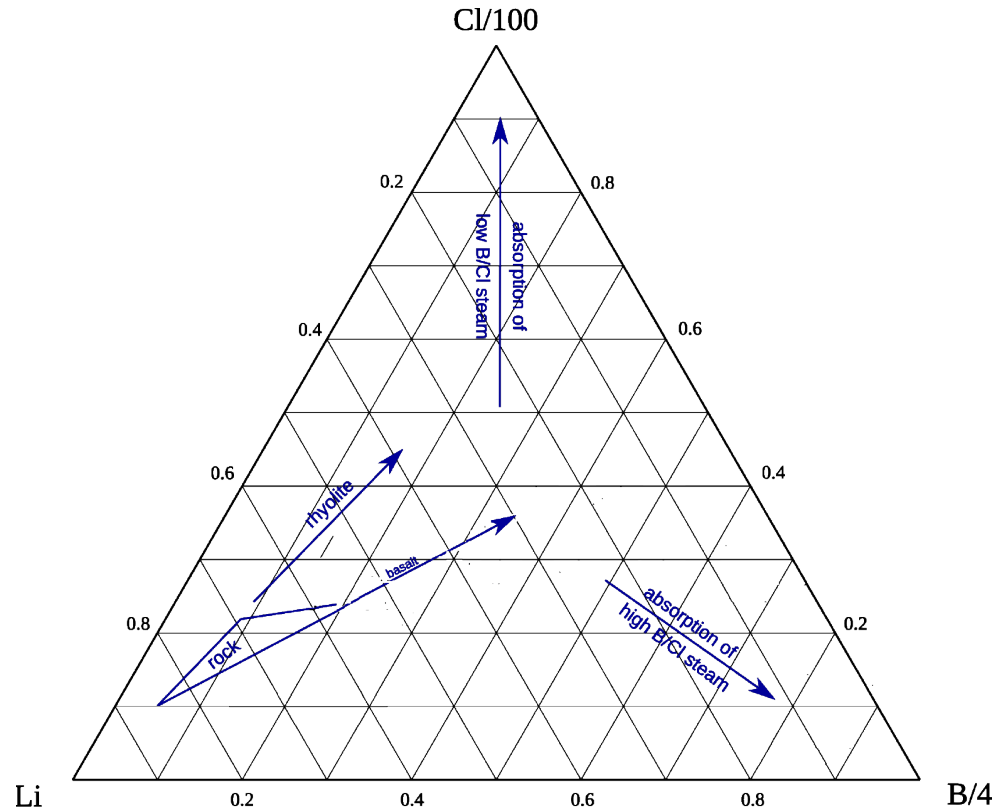
Cl-Li-B Diagram

- Pada temperatur tinggi (>400 C) Cl hadir sebagai HCl dan B sebagai H_3BO_3 yang keduanya adalah volatil dan mudah bergerak dalam fasa uap.
- Keduanya mungkin sekali berasal dari magmatik brine
- Ketika fluida magmatik mendingin, HCl berubah menjadi NaCl (melalui water rock interaction) sedangkan B tertinggal sebagai unsur volatil dalam uap.
- Li adalah unsur konservatif, dan tetap berada dalam larutan dari hasil larutan batuan dan brine dikedalaman
- Plotting ketiga unsur ini dalam diagram Cl-Li-B dapat menunjukkan persamaan atau perbedaan asal reservoir, umur relative system atau reservoir bila ada lebih dari satu dan proses lain

Cl-Li-B Diagram



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



Apakah
kesimpulan
anda tentang
unsur Cl-Li-
B di
Tangkuban
Perahu?



Dapatkah anda plot nilai Cl-Li-B pada diagramnya?

Analisa Kimia Tangkuban Perahu

(Nasution et al., 2004)

LOCATION		Kw.Domas	Ciater	Batugede	Batukapur	Maribaya	Cimanggu
Elevation	m	1700	1000	402	320	1016	695
pH		2.5	2.6	7.4	7.3	6.9	6.0
Temp	°C	95.0	44.0	53.0	58.0	47.0	34.0
Na	mg/l	24.0	58.8	1402.0	447.0	80.9	70.0
K	mg/l	7.6	20.4	35.4	49.5	17.8	17.7
Li	mg/l	0.67	2.18	4.0	5.0	1.73	0.31
Ca	mg/l	36.0	56.7	208.6	51.9	125.9	32.4
Mg	mg/l	8.3	19.91	2.91	7.27	58.92	19.4
T-Fe	mg/l	40.7	13.7	0.1	0.3	0.4	0.5
Cl	mg/l	94.8	402.8	1000.1	238.7	61.3	56.9
SO4	mg/l	878.5	70.0	1.0	85.2	2.2	0
HCO3	mg/l	0	0	1137.6	407.7	558.7	232.0
F	mg/l	0.5	1.0	0.3	0.5	0.3	0.3
B	mg/l	1.9	0.4	29.2	2.4	0.1	0.6
As	mg/l	0.28	0.23	0	0.8	0.22	0.07
SiO2	mg/l	257.1	186.8	174.4	11.3	217.2	103.0
NH4	mg/l	0.2	4.0	8.8	2.0	1.0	0

Ion Balance

- Untuk mengetahui seberapa baik analisa kimia yang kita miliki
- Ion balance 5% atau kurang menunjukkan analisa yang baik
- $\sum m_i z_i = 0$ m =molality dan z =valensi charge
- Untuk menghitung, perlu dirubah unit hasil analisis (mis.mg/l) kedalam meq (milimolequivalen) yaitu dengan membaginya dengan berat formula masing-masing unsur
- Umumnya dominant ion adalah Na^+ , K^+ , Ca^{+2} , Mg^{+2} , Cl^- , HCO_3^- , dan SO_4^{-2}
- $$\Delta \text{ charge } \% = \frac{\sum \text{cation} + \sum \text{anion}}{|\sum \text{cation}| + |\sum \text{anion}|} * 100$$



Kriteria-kriteria sampel mata air yang dapat dipakai pada geothermometer

- 1. Mata air harus memiliki kecepatan aliran air yang tinggi
yaitu >1 L/sec**
- 2. Temperatur mata air harus mendidih atau hampir
mendidih (kira-kira >90 °C)**
- 3. pH mendekati netral**

Asumsi-asumsi Solute Geothermometer:



- Konsentrasi elemen-elemen dikontrol oleh temperatur pada saat reaksi mineral dengan fluida.
- Jumlah elemen berlimpah dan reaksi yang seketika.
- Reaksi mencapai kesetimbangan di dalam reservoir
- Tidak terjadi re-equilibration dalam perjalanannya menuju permukaan – *aliran cepat*
- Tidak terjadi mixing dan dilution

Geotermometer unsur terlarut

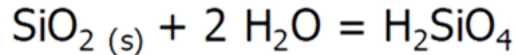
- Berdasarkan variasi kandungan beberapa unsur dalam fluida panasbumi yang hadir sebagai fungsi dari temperatur (solubilitas unsur sebagai fungsi dari temperatur)
- Unsur : terlarut, gas, isotop
- Kesalahan: 5 hingga 10°C
- Syarat:
 - Fluida panas bumi muncul ke permukaan dengan cepat (≥ 2 kg/sec)
 - Tidak ada mixing dengan fluida lain → Air klorida, pH netral

Geotermometer unsur terlarut:

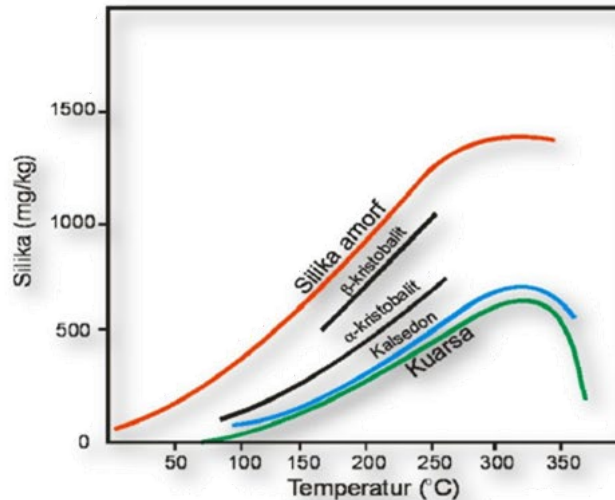
- Geotermometer silika (SiO_2)
 - Geotermometer kuarsa (adiabatik dan konduktif)
 - Geotermometer kalsedon
 - Geotermometer kristobalit
 - Geotermometer opal-CT
 - Geotermometer silika amorf
- Geotermometer Na-K
- Geotermometer Na-K-Mg (Na-K dan K-Mg)
- Geotermometer Na-K-Ca
- Geotermometer Na-Li
- dll

Geotermometer Silika

- Fournier (1981 & 1985)
- Berdasarkan **solubilitas berbagai jenis silika** yang berbeda di air sebagai fungsi dari temperatur:



- Geotermometer silika:
 - Geotermometer kuarsa
 - Geotermometer kalsedon
 - Geotermometer kristobalit
 - Geotermometer opal-CT
 - Geotermometer silika amorf
- Valid untuk $t_{\text{reservoir}} < 250^\circ\text{C}$



Geotermometer Kwarsa



PT. LAPITB

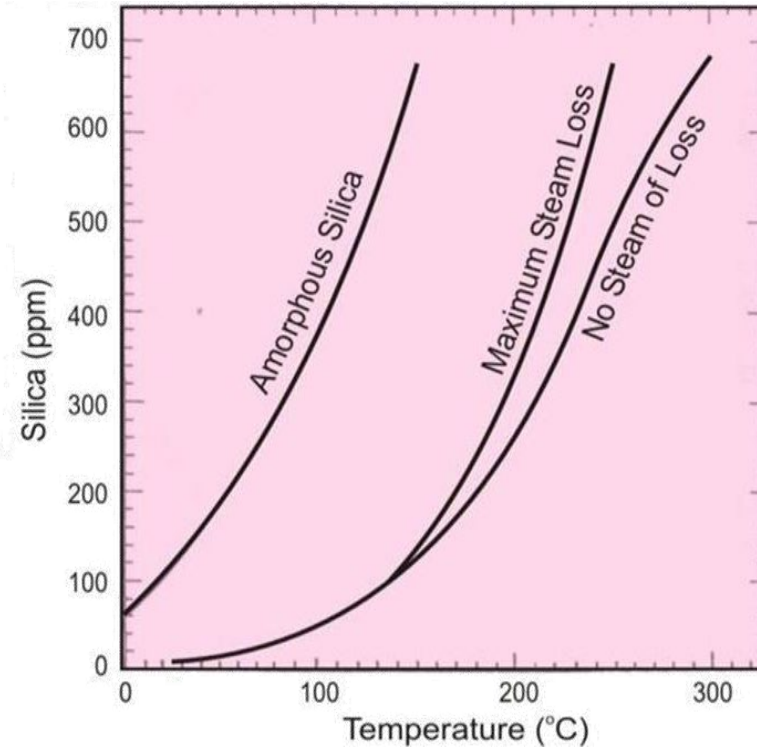
Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Konduktif (no steam loss):
 - Tidak ada uap yang hilang
 - Baik untuk data mataair dengan kondisi sub-boiling
- Adiabatik (max steam loss):
 - Jumlah uap yang hilang adalah maksimum
 - Baik untuk data sumur dan mataair dengan kondisi boiling dan kecepatan aliran tinggi (≥ 2 kg/sec), disertai endapan sinter silika

1. Kuarsa – *no steam loss* $t^{\circ}\text{C} = \frac{1309}{5.19 - \log \text{SiO}_2} - 273$

2. Kuarsa – *max steam loss* $t^{\circ}\text{C} = \frac{1522}{5.75 - \log \text{SiO}_2} - 273$

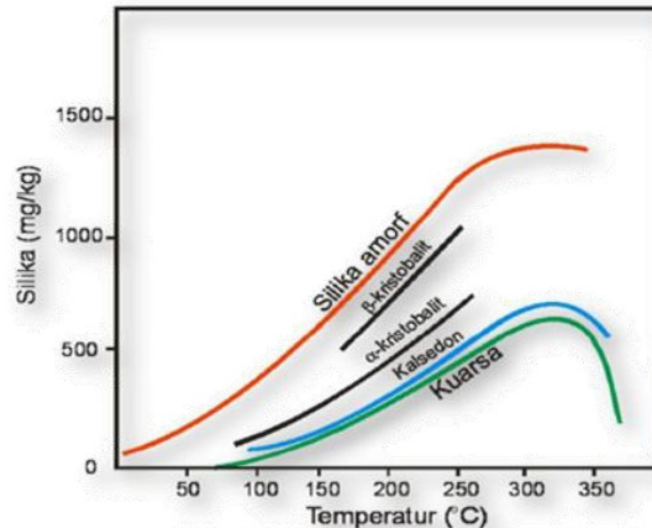
Geothermometer Kwarsa



Geotermometer Silika

$$T_{\text{reservoir}} = 0 - 250^{\circ}\text{C}$$

- $T_{\text{reservoir}} > 150^{\circ}\text{C}$: geotermometer kuarsa
- $T_{\text{reservoir}} < 150^{\circ}\text{C}$: geotermometer kalsedon
- $T_{\text{reservoir}} < 100^{\circ}\text{C}$: geotermometer silika amorf



Geotermometer Silika

-
- | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------|
| 1. | Kalsedon | $t^{\circ}\text{C} = \frac{1032}{4.69 - \log \text{SiO}_2} - 273$ | $t = 0 - 250^{\circ}\text{C}$ |
| 2. | Kristobalite | $t^{\circ}\text{C} = \frac{1000}{4.78 - \log \text{SiO}_2} - 273$ | $t = 0 - 250^{\circ}\text{C}$ |
| 3. | Opal CT | $t^{\circ}\text{C} = \frac{781}{4.51 - \log \text{SiO}_2} - 273$ | $t = 0 - 250^{\circ}\text{C}$ |
| 4. | Silika amorf | $t^{\circ}\text{C} = \frac{731}{4.52 - \log \text{SiO}_2} - 273$ | $t = 0 - 250^{\circ}\text{C}$ |
-

SiO₂ dalam mg/kg

Geothermometer Na-K-Mg

- Kombinasi antara:
 - Geothermometer Na-K (Fournier, 1979 dan Giggenbach, 1988)
 - Geothermometer K-Mg (Giggenbach, 1988)
- Berdasarkan:
 - Rasio Na/K berkurang dengan meningkatnya temperatur
 - K-Mg lebih cepat bereaksi, lebih sensitif terhadap mixing/kondensasi
- Baik digunakan untuk sampel yang tidak baik/layak
- Valid untuk $t_{\text{reservoir}} < 350^{\circ}\text{C}$
- Tidak dapat digunakan bila air mengandung Ca tinggi
($\log [\text{Ca}^{1/2}/\text{Na}] + 2,06 < 0$)

Geothermometer Na-K-Mg

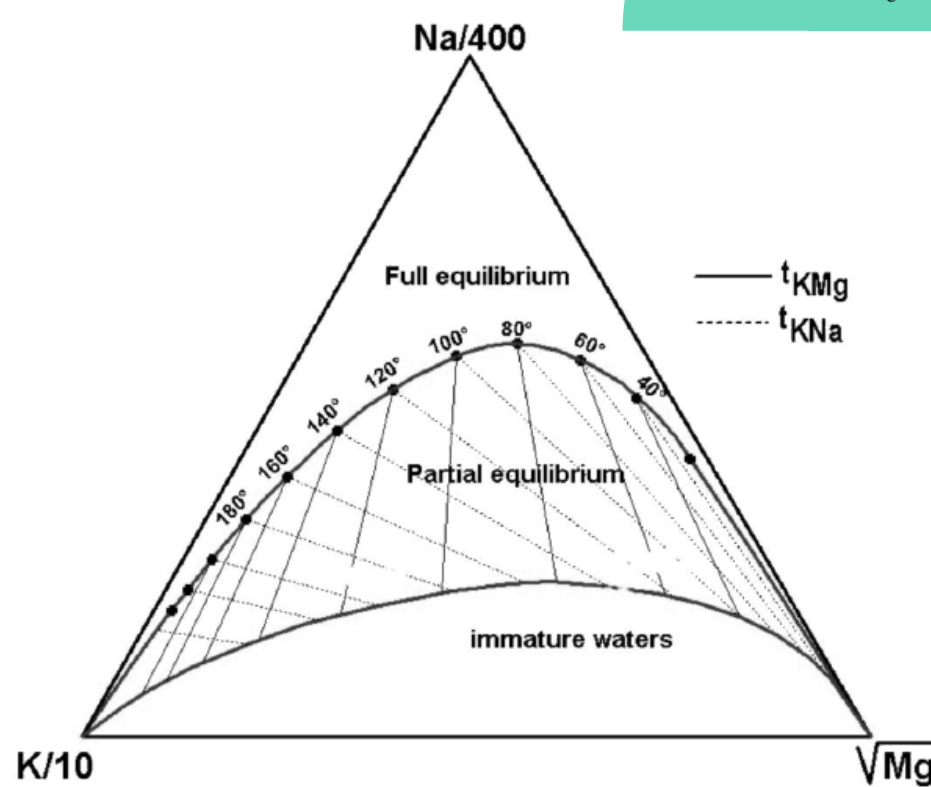
1.	Na-K (Fournier)	$t^{\circ}\text{C} = \frac{1271}{\log (\text{Na/K}) + 1.483} - 273$	$t > 150^{\circ}\text{C}$
----	-----------------	---	---------------------------

2.	Na-K (Giggenbach)	$t^{\circ}\text{C} = \frac{1390}{\log (\text{Na/K}) + 1.75} - 273$	$t > 150^{\circ}\text{C}$
----	-------------------	--	---------------------------

3.	K-Mg	$t^{\circ}\text{C} = \frac{4410}{14.0 - \log (\text{K}^2/\text{Mg})} - 273$	$t > 150^{\circ}\text{C}$
----	------	---	---------------------------

Na, K dan Mg dalam mg/kg

Geothermometer Na-K-Mg



Plotting diagram Giggenbach, 1988

Geothermometer Na-K-Ca

- ❑ Fournier dan Truesdell (1973)
- ❑ Meliputi kesetimbangan antara Na dan K-feldspar dan konversi Ca alumino silikat mineral (eg. plagioklas) menjadi kalsit.
- ❑ $t_{\text{res}} = 120 - 200^{\circ}\text{C}$
- ❑ Sesuai digunakan pada air dengan kandungan Ca yang tinggi
- ❑ Asumsi yang dipakai :
 - Selalu terdapat kelebihan silika
 - Air mengandung Al yang rendah. Al disimpan dalam fasa padat (mineral)
- ❑ Dipengaruhi oleh jumlah CO_2 terlarut dalam fluida

Geothermometer Na-K-Ca

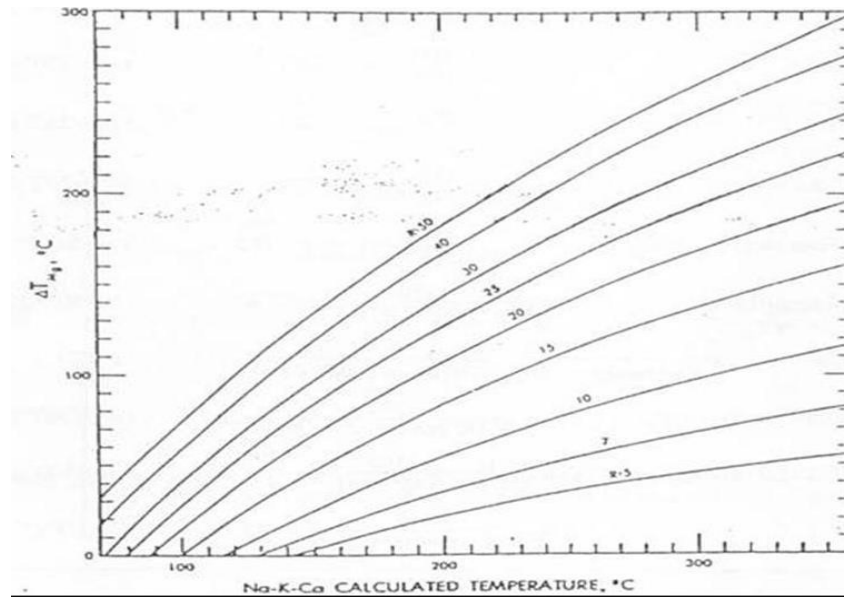
$$1. \quad \text{Na-K-Ca} \quad t^{\circ}\text{C} = \frac{1647}{\log (\text{Na/K}) + \beta [\log (\text{Ca}^{1/2}/\text{Na}) + 2.06] + 2.47} - 273 \quad t > 120^{\circ}\text{C}$$

Na, K dan Ca dalam mg/kg

- Jika $\log (\text{Ca}^{1/2}/\text{Na}) + 2.06$ positif, penggunaan $\beta=4/3$
Jika $t_{\text{res}} < 100^{\circ}\text{C}$, perhitungan geothermometer dapat digunakan
- Jika $t_{\text{res}} > 100^{\circ}\text{C}$ atau nilai $\log (\text{Ca}^{1/2}/\text{Na}) + 2.06$ negatif, penggunaan $\beta=1/3$

Koreksi Mg

- Untuk $t_{res} > 70^{\circ}\text{C}$
- $R = [\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Ca}+\text{K})] 100$ (pergunakan meq)
- Gunakan R untuk menentukan Δt_{Mg}
- $t_{\text{Na-K-Ca, Mg corrected}} = t_{\text{Na-K-Ca}} - \Delta t_{\text{Mg}}$



Geothermometer Na-Li

- Foulliac dan Michard (1981)
- Dua persamaan geothermometer berlaku, yaitu:
 - ▣ untuk fluida dengan kandungan Cl kurang dari 11.000 mg/kg, dan
 - ▣ lebih dari 11.000 mg/kg
- Keduanya memerlukan nilai dengan satuan molar

1. Na/Li (Cl < 11.000 mg/kg)	$t^{\circ}\text{C} = \frac{1195}{\log (m \text{ Na} / m \text{ Li}) + 0.38} - 273$	$t = 0 - 350^{\circ}\text{C}$
2. Na/Li (Cl > 11.000 mg/kg)	$t^{\circ}\text{C} = \frac{1195}{\log (m \text{ Na} / m \text{ Li}) + 0.13} - 273$	$t = 0 - 350^{\circ}\text{C}$

Geothermometer Gas

Table 1: Gas geothermometer equations

$$FT^1: \log P_{CO_2} + 4 \log P_{H_2} - \log P_{CH_4} - 2 \log P_{H_2O} = 10.76 - 9323/T$$

$$NAH^1: \log P_{N_2} + 3 \log P_{H_2} - 2 \log P_{NH_3} = 11.80 - 5400/T$$

$$HSH^1: 3 \log P_{H_2S} - \log P_{H_2} = 15.71 - 10141/T \text{ (py-mag)}$$

$$\log P_{H_2S} - \log P_{H_2} = 4.94 - 2874/T \text{ (py-pyh)}$$

$$DAP^2: T = 24775 / (2 \log (CH_4/CO_2) - 6 \log (H_2/CO_2) - 3 \log (H_2S/CO_2) - 7 \log P_{CO_2} + 36.05)$$

$$H_2S^3: \log P_{H_2S} = 6.05 - 3990/T$$

$$CO_2^4: \log P_{CO_2} = -8.366 + 0.0168 T$$

$$CO_2-H_2^5: \log P_{CO_2} + 2 \log P_{H_2} = 16.298 - 8982/T$$

$$CO^6: \log (P_{CO} / P_{CO_2}) - \log (P_{H_2} / P_{H_2O}) = 2.485 - 2248/T$$

$$H_2O^1: \log P_{H_2O} = 5.51 - 2048/T$$

$$z \text{ factor}^7: \log z = \log P_{H_2O} - 3.041 + 2118/T - \log T$$

All temperatures in degrees Kelvin

References:

1. Giggenbach (1980)
2. D'Amore & Panichi (1980)
3. Giggenbach (1997)
4. Adapted from Giggenbach & Goguel (1989)
5. Henley, Truesdell & Barton (1984)
6. Giggenbach (1987)
7. This study (150°C - 350°C)

Pemilihan geotermometer yang tepat sangat penting.

Hal ini memerlukan pengetahuan tentang geologi dan sistem geotermal yang diselidiki

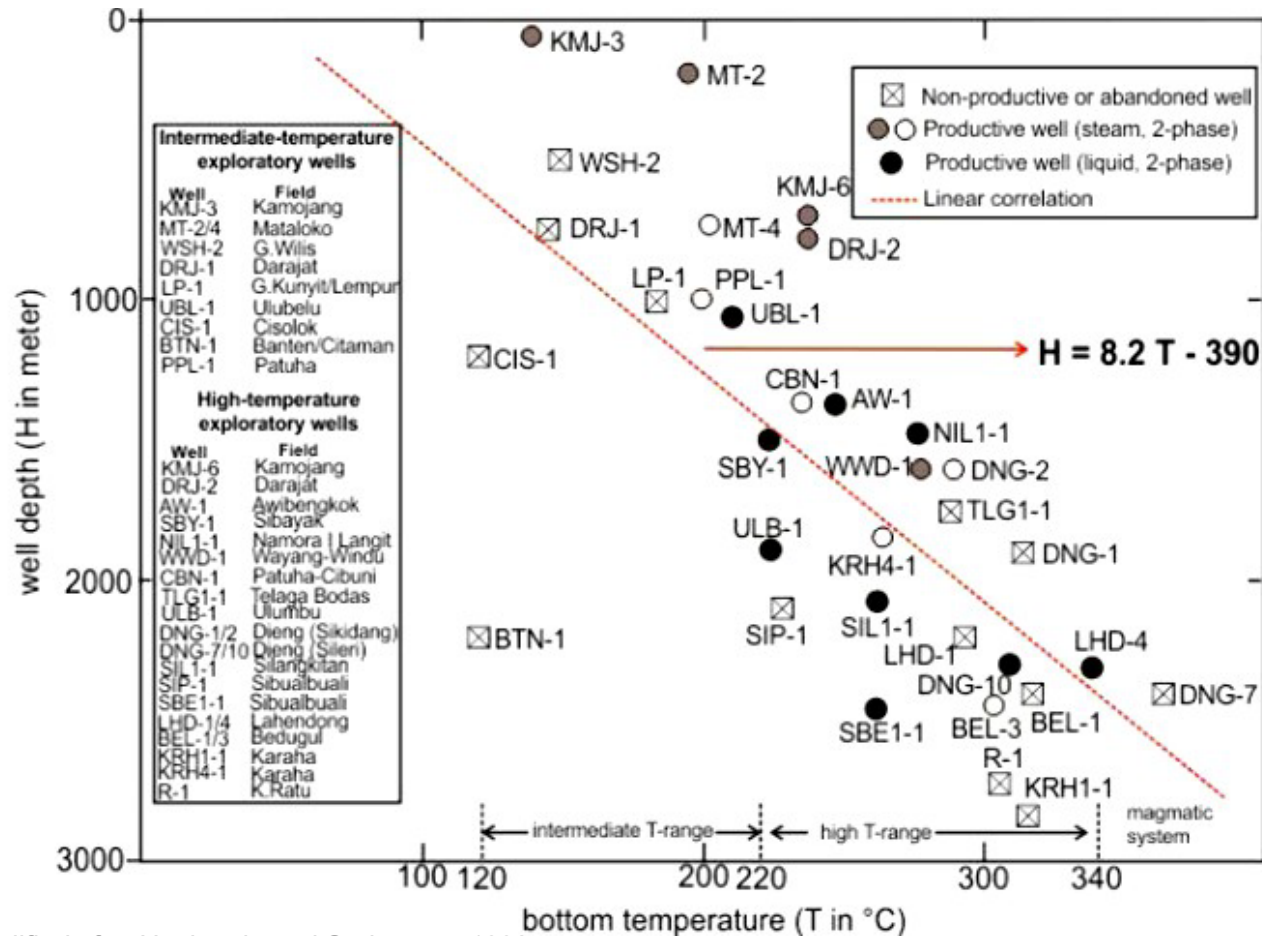
Memilih Geotermometer

- Bandingkan masing-masing geotermometer dan dengan temperatur terukur di manifestasi
- Aplikasikan dengan mineralogi yang diharapkan akan dihasilkan dari reaksinya
- Berhati-hati pada geotermometer yang nilainya tinggi tetapi diambil dari manifestasi yang indikasi temperatur tingginya kurang atau tidak ada, mis temperatur manifestasi sedang, nilai Mg tinggi sedangkan Cl rendah.
- Cek “maturity” air dengan diagram Na-K-Mg Giggenbach

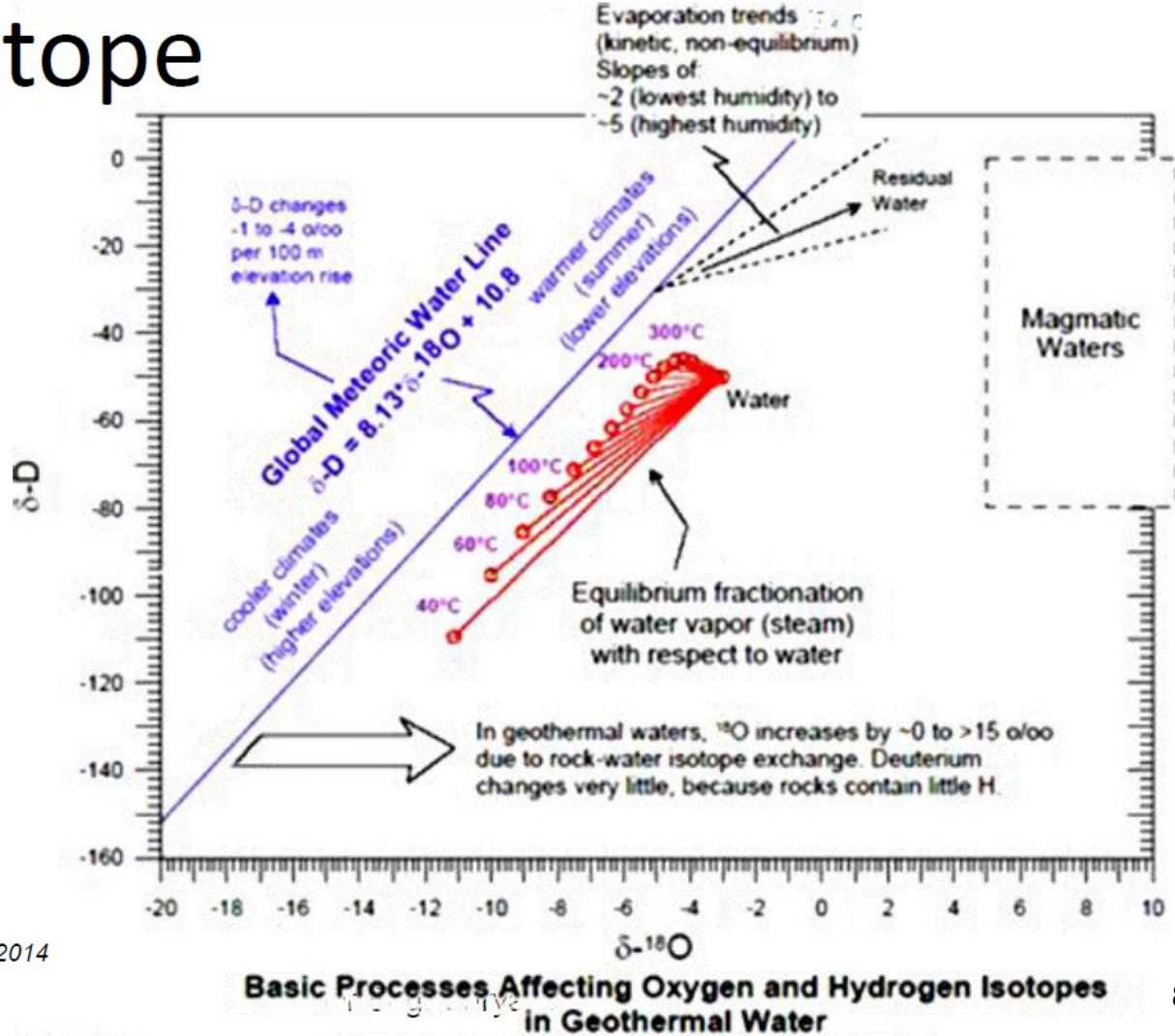
Geothermometer vs Kedalaman Puncak Reservoir

- Berdasarkan statistik
- Dibuat hubungan empiris,
- Asumsi: **gradient konduktif** dan **konstan geotermal gradien** dari kondisi permukaan dititik tertentu hingga top reservoir, **batuan uniform homogen** dibagian ini
- Berlaku hanya di bagian konduktif (clay cap/cap rock) hingga top reservoir
- Tidak berlaku dibagian konvektif (didalam reservoir)
- Harus divalidasi dengan data lain misalnya MT, sumur landaian suhu dsb.

Kedalaman TPuncak Reservoir



Stable Isotope



Geothermex in Haizlip, 2014

Interpretasi Isotope D – ^{18}O

- Asal mula air : meteorik, laut, metamorf, water-rock interaction
- Boiling-fractionation diantara liquid dan vapor
- Evaporation

Pokok Bahasan

5. Tata Waktu dan Biaya



Contoh tata waktu survei geokimia

Aktivitas	Bulan ke - 1				Bulan ke - 2				Bulan ke - 3				Bulan ke - 4				Bulan ke - 5				Bulan ke - 6				Bulan ke - 7				Bulan ke - 8			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Pengumpulan literatur																																
Studi literatur dan perencanaan jalur survei																																
Persiapan																																
Pengambilan sampel air																																
Pengambilan sampel gas																																
Pengambilan sampel tanah dan udara tanah																																
Laporan ringkasan pekerjaan lapangan																																
Presentasi, diskusi, finalisasi laporan																																
Analisa air 10-30 sampel																																
Analisa gas (jika ada)																																
Analisa isotop																																
Analisa Hg dan CO2 tanah																																
Analisa, perhitungan, dan presentasi data lab.																																
Interpretasi data																																
Pembuatan peta, grafik dan tabel																																
Penulisan laporan																																
Presentasi, diskusi, finalisasi laporan																																
Integrasi data survei GL-GK-GF dan laporan																																

Contoh tata waktu survei geokimia

- Lamanya persiapan sebelum lapangan 1-4 minggu, bergantung pada ketersediaan alat, tenaga spesialis dan perijinan
- Lamanya survei lapangan 2-8 minggu tergantung tipe survei yang dilakukan, jumlah sampel yang diambil, medan – logistik, kondisi social dan perijinan dll
- Lamanya analisis laboratorium 1-12 minggu tergantung jumlah sampel, tipe analisa, antrian di laboratorium.
- Lamanya analisis data dan pelaporan sejak semua data diterima 1-4 minggu.

Laboratorium Servis yang biasa digunakan

1. Thermochem Indonesia
2. Geoservices
3. Sucofindo
4. Badan Geologi, BATAN, ITB, dsb

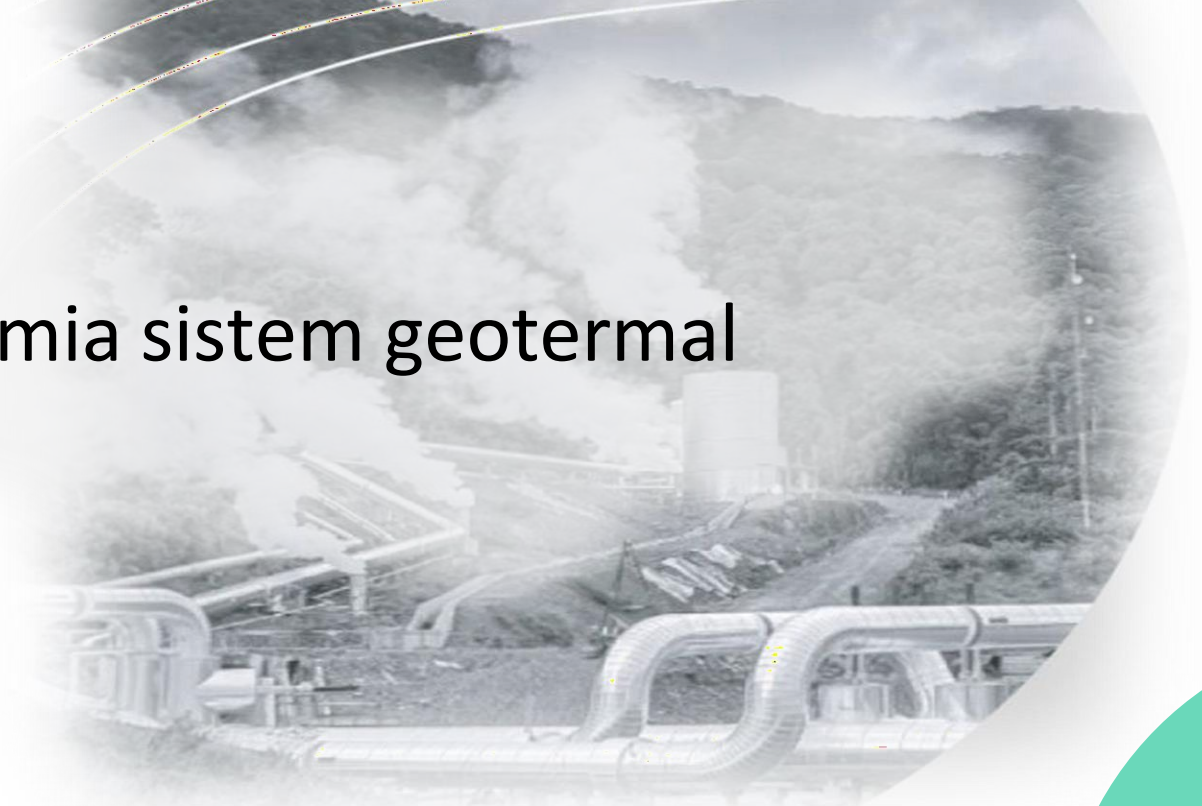
Biaya

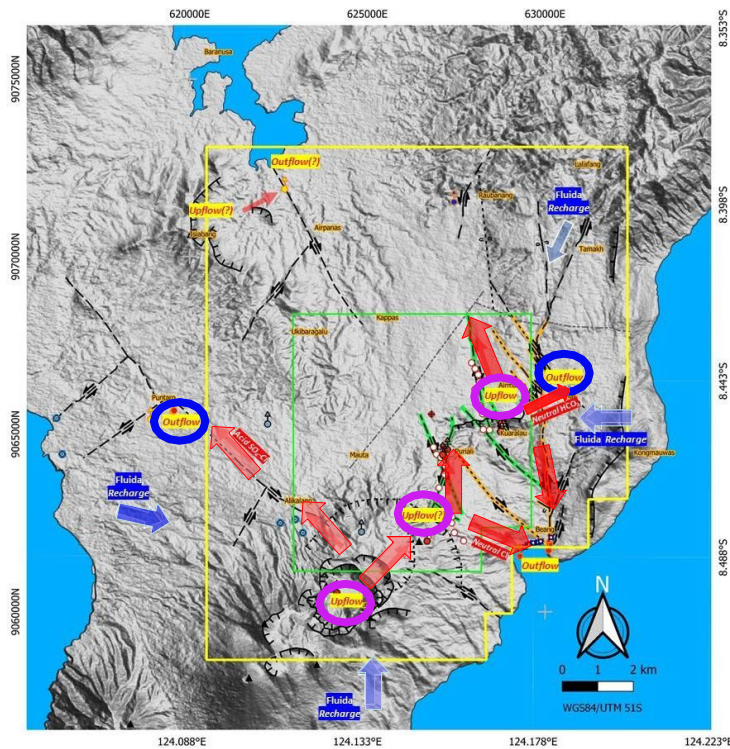
1. Analisa sampel air lengkap 3-12 juta rupiah
2. Analisa sampel gas 2-8 juta rupiah
3. Analisa sampel tanah – udara tanah 1-3 juta rupiah
4. Analisa isotop satbil 1-3 juta rupiah

Harga sangat tergantung dari laboratorium yang digunakan dan kelengkapan analisis serta jenis alat.

Pokok Bahasan

6. Model geokimia sistem geotermal

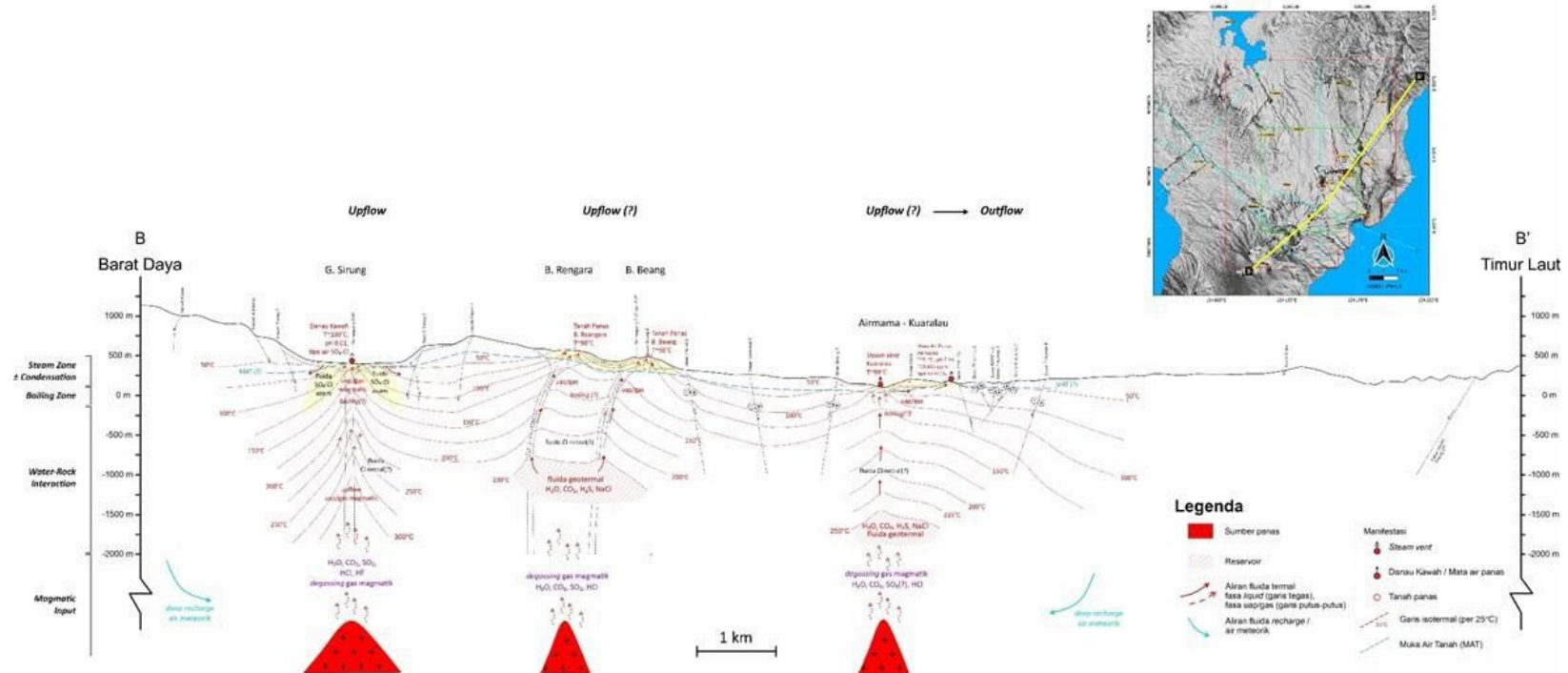




Peta pola aliran fluida

- Upflow 
- Outflow 
- Arah aliran air termal 
- Arah aliran air meteori 
- Manifestasi permukaan *recharge*

Penampang Model Konseptual Geokimia



Manifestasi permukaan, Upflow, Outflow, Recharge, Isothermal, zona boiling, zona reservoir, zona uap, zona kondensasi, zona magmatic heat-fluid input,

Kedetilan model bergantung pada

1. Data pada tiap tahap eksplorasi
2. Pengalaman dan latar belakang ahli geokimianya dan tim pendukungnya
3. Waktu dan metode pembuatan

Penutup

- Suvei geokimia adalah salah satu metode eksplorasi geotermal.
- Hasil survei ini sangat membantu dalam menjelaskan hidrologi dan pola aliran fluida termal, kualitas fluida termal terutama temperature yang kemudian digunakan untuk menghitung potensi geotermal.
- Survei ini sangat bergantung pada kehadiran manifestasi termal aktif. Apabila manifestasi minim atau tidak ada maka hasilnya pun kurang akurat
- Pelaksanaan survei perlu didukung oleh adanya ahli geokimia, tim pengambil sampel, laboratorium untuk analisa sampel, dan perijinan

TERIMA KASIH



PT. LAPITB
Delivering Solutions and Innovations that Matter



BUMN UNTUK
INDONESIA